



НАУЧНАЯ ТРОПА ИННОПОЛИСА

Квадрат жизни

Как отличить биогеоценоз от случайного соседства живого и неживого?

Разотри щепотью из этой рамки между пальцами — в ней одновременно и живое, и неживое, и провести границу не выйдет. Но не всякая встреча живого со средой даёт биогеоценоз. На одиноком гранитном валуне посреди степи тоже живёт мох, однако он почти не меняет ни сам валун, ни климат вокруг — это просто соседство. Критерий — обратная связь: биогеоценоз начинается там, где живое и среда связаны так тесно, что изменение одного сразу меняет другое. Стоит обмену веществом и энергией стать достаточно сильным и долгим — и соседство превращается в единую систему.

Лесная подстилка — наглядный случай такой системы. Если убрать дождевых червей, через несколько лет изменится структура почвы и пропадёт часть растений, которым нужен рыхлый верхний слой. Если зимой нет снега, на следующий год не вернуться виды, чьи личинки не пережили мороз. Если изменить влажность, изменится скорость разложения и состав почвенных грибов. Все эти связи можно наблюдать на одном участке.

Похожим образом устроены и многие другие сообщества. Коралловый риф — это известняковая постройка, созданная живыми организмами, на которой живут эти же организмы. Болото удерживает влагу с помощью мха, а сам мох может существовать только в этой воде. Общее у них одно: живое не просто живёт в среде, а само её и создаёт — и тем самым удерживает себя.

Система	Живое строит среду	...и в ней же живёт
Лесная подстилка	опад и черви создают рыхлую почву	в этой почве — сами черви и корни
Коралловый риф	полипы наращивают известняковый риф	на этом рифе и держится колония
Болото	мох копит влагу и торф	в этой сырости выживает только мох

Как это изучают. Биогеоценозы исследуют долгим мониторингом: на ключевых участках годами измеряют температуру и влажность почвы на разной глубине, взвешивают опадающую и разложившуюся листву, разбирают пробы грунта

под микроскопом. Под одним квадратным метром лесной подстилки скрываются порядка десятков тысяч мелких животных — клещей, ногохвосток, червей — и огромное разнообразие микроорганизмов. Стоит сорвать верхний слой почвы — например, на вытоптанной тропе рядом с нетронутым лесом, — и вместе с ним исчезает значительная часть всего этого сообщества.

Открытый вопрос. Где проходит граница биогеоценоза? Считать ли лесную поляну и окружающий её лес одной системой или двумя разными? Однозначного ответа нет: экологи задают границы в зависимости от задачи. Это ещё одно напоминание, что в природе нет резко очерченных «объектов» — есть градиенты, в которых линии проводим мы сами.